

Výstupy ŠVP

INF-05 Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (Informatika 1, 1/1)

Učivo: algoritmizace – pojem algoritmus, vlastnosti algoritmu (v ŠVP uvedeno až u Informatiky 4)

Cíl hodiny: Žák vysvětlí, co je algoritmus, rozliší jeho vlastnosti (konečnost, jednoznačnost, obecnost, správnost), u daného postupu rozhodne, zda je algoritmem, a najde algoritmy v běžném životě.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály (hra ve dvojicích), složka na Google Disku s předlohami jednoduchých obrázků pro hru „robot plní pokyny“ (každý „programátor“ dostane odkaz na jinou), Excalidraw – čtverečkový plán s figurkou robota (úlohy 4–5); papír a tužka doma nebo prázdná plocha v Excalidraw pro „robota“, Blockly Games – Bludiště (volitelně pro rychlejší), pracovní list a Must know H4 jako PDF

Typ hodiny: diskuse + hra „robot plní pokyny“ · 45 minut

Návaznost: připravuje H6 Zápis algoritmu; Postup první pomoci jako algoritmus (SPZ 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Hra „robot plní pokyny“ v pods...	10' Výklad: definice a vlastnosti al...	7' Diskuse: co algorit... 10' Samostatná práce s pracovní... 3'
0–5 5 min	Úvod: co mají společného recept, navigace a bankomat	- Otázka do chatu: „Co mají společného recept, návod k sestavení skříně a navigace v mobilu?“ → všechno jsou postupy s kroky. - Navázání na H3 (množiny): u přesného postupu, stejně jako u množiny, musí být jasné, co do něj patří a co ne. - Cíl lekce: poznat, kdy je postup algoritmem.	- Cíl lekce napsat do Excalidraw a poslat do chatu. - Říct, že INF-05 pokračuje v H6 (zápis algoritmu).
5–15 10 min	Hra „robot plní pokyny“ v podskupinách	- Podskupiny po dvou (Meet / hlasové kanály na Discordu): „programátor“ otevře odkaz na předlohu obrázku, „robot“ ji nevidí; robot kreslí jen podle pokynů do mikrofonu – na papír před kamerou nebo do prázdné plochy v Excalidraw (úloha 16). - Po 4 minutách výměna rolí s jinou předlohou; výsledek vyfotit nebo sdílet a porovnat s předlohou. - Krátká společná varianta: učitel posouvá figurku robota po čtverečkovém plánu v Excalidraw přesně podle příkazů K, L, P, které žáci píšou do chatu (úloha 4).	- Robot smí plnit jen to, co slyší – žádné doptávání v chatu ani mikrofonem. - Po návratu do společné místnosti nechat 2–3 dvojice sdílet obrázek a říct, kde se výsledek rozešel s předlohou a proč.
15–25 10 min	Výklad: definice a vlastnosti algoritmu	- Ze zkušeností ze hry vyvodit: vykonavatel, elementární krok, vstup a výstup (zápis v Excalidraw). - Vlastnosti: konečnost, jednoznačnost, obecnost, správnost – tabulka z Must know na sdílené obrazovce. - Stavební prvky: posloupnost, větvení, cyklus (úloha 3); vzorový příklad hledání maxima s trasováním.	- Ukázat, že tentýž pokyn je pro člověka elementární a pro robota ne. - Zdůraznit krajní případy (prázdný seznam).
25–32 7 min	Diskuse: co algoritmem je a co není	- Úloha 1 formou ankety (algoritmus ano/ne u každého postupu), pak recept z úlohy 7 – vylepšené pokyny píšou žáci do chatu. - Semafor (úloha 11): program, který nikdy neskončí – je to chyba? Názory přes mikrofon. - Collatz (úloha 18): postup, o jehož konečnosti nevíme – most k H5 (hypotézy a důkazy).	- Nechat žáky argumentovat vlastnostmi, ne pocitem. - Připomenout vazbu na první pomoc (úloha 9, SPZ).

32–42 10 min	Samostatná práce s pracovním listem	- Všichni: úlohy 2, 4, 5, 6. - Rychlejší: 12, 13, 17; 2. ročník navíc 18 a 20; kdo je hotový, může si vyzkoušet Blockly Games – Bludiště.	- Kontrolovat trasování – hodnoty proměnných zapisovat do tabulky (ve sdíleném dokumentu nebo na papír a poslat fotku). - U úlohy 6 upozornit na rozdíl mezi podmínkou $n > 0$ a $n \neq 0$.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: algoritmus je konečný, jednoznačný a obecný; skládá se z posloupnosti, větvení a cyklu; posuzujeme ho vzhledem k vykonavateli. - Příště v informatice (H6): jak algoritmus zapsat – slovně, diagramem, pseudokódem.	- Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – ukládá se do portfolia na Google Disku. - Požádat žáky, ať mají svůj algoritmus v H6 otevřený (budou ho převádět do diagramu).

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (INF-05 je jeho výstup): úlohy 1–10, 12, 14 a 16, hra v obou rolích; vlastní algoritmus z běžného života slovně s rozбором vlastností.

2. ročník (opakování před programováním): role „programátora“ s náročnější předlohou, trasování úloh 6 a 13, Collatz (18) a odhad (20); v podskupině vysvětlí mladšímu spolužákovi rozdíl mezi algoritmem a programem.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-05: vlastní algoritmus z běžného života (např. postup první pomoci, cesta na nádraží, obsluha pračky) zapsaný slovně v očíslovaných krocích, s vyznačeným vstupem, výstupem, větvením a cyklem a se zdůvodněním konečnosti, jednoznačnosti a obecnosti. Ulož ho jako dokument do portfolia na Google Disku; v H6 ho převedeš do vývojového diagramu a doplníš rozborom cizího algoritmu.

Materiály k hodině

- Týden 02 – H4 Co je algoritmus – pracovní list.pdf
- Týden 02 – H4 Co je algoritmus – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.